Les montages électroniques

Leçon 1 : La chaîne électronique : capteur, alimentation, utilisation · Leçon 2 : Le transistor et la commande du courant de collecteur · Leçon 3 : Le transistor en commutation et ses applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La chaîne électronique

Une **chaîne électronique** est un ensemble de blocs reliés dans un ordre déterminé : elle reçoit une information à une extrémité et produit une action à l'autre. On la représente par un **schéma-blocs** fléché, la flèche donnant le sens de l'information ; les blocs sont orientés et ne se permutent pas.

Bloc	Rôle
Capteur (entrée)	traduit une grandeur physique non électrique (lumière, température, humidité, son, pression) en grandeur électrique (résistance, tension, intensité)
Traitement	met en forme le signal et commande la sortie ; en seconde, un transistor
Utilisation ou actionneur (sortie)	agit : lampe, DEL, moteur, haut-parleur, sonnerie, relais
Alimentation	fournit l'**énergie** à tous les blocs, sous une tension continue aussi constante que possible (pile, batterie, panneau solaire, bloc secteur) ; dessinée à part, en dessous ; elle ne transporte pas l'information

Capteur	Grandeur captée	Ce qui varie
Photorésistance (LDR)	éclairement	résistance, forte dans le noir
Thermistance CTN	température	résistance, qui diminue quand θ augmente
Deux électrodes plongeantes	présence d'eau	résistance entre les pointes
Microphone	son	tension de quelques millivolts
Interrupteur à lame souple	ouverture d'une porte	contact fermé ou ouvert
Photodiode	faisceau lumineux coupé	intensité du courant

- Une photorésistance est un dipôle **passif**, pas une source de tension. A éclairement ou température donnés, un capteur résistif se comporte comme un conducteur ohmique (droite passant par l'origine, de pente R_{capteur}). Une thermistance **CTP** fait l'inverse d'une CTN. La courbe $R = f(\theta)$ d'une CTN est décroissante mais **pas une droite**.
- Le capteur se monte **en série** avec un conducteur ohmique R (diviseur de tension) : $U_R = \dfrac{E \times R}{R_{\text{capteur}} + R}$, et le capteur porte $E - U_R$; les deux varient en sens inverse.
- Protection d'une utilisation (U_n, I_n) : $R_p \geq \dfrac{E - U_n}{I_n} - R_{\text{capteur}}$.

Leçon 2 : Le transistor et la commande de I_C

Le **transistor bipolaire** NPN a trois électrodes : **base** B, **collecteur** C, **émetteur** E. Sur le symbole, la flèche de l'émetteur donne le sens du courant : **sortante** pour un NPN. I_B et I_C entrent, I_E sort.

RELATIONS DU TRANSISTOR NPN

loi des noeuds : $I_E = I_B + I_C$; comme $I_B \ll I_C$, $I_E \approx I_C$

tension de seuil : il ne conduit que si U_{BE} atteint $\approx 0{,}6$ V ; en dessous, $I_B = 0$ et $I_C = 0$

hors saturation : $I_C = \beta \times I_B$, gain β (ou h_{21E}) **sans unité**, de 50 à 300

base alimentée sous U par R_B : $I_B = \dfrac{U - U_{BE}}{R_B}$;

collecteur : $E = R_C\, I_C + U_{CE}$

$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$; $U_{BC} = -U_{CB}$

- La droite $I_C = f(I_B)$ tracée à partir de mesures passe par l'origine : I_C est proportionnelle à I_B et la pente vaut β (convertir μA et mA en A avant le quotient). Ordre de grandeur : quelques dizaines de μA de base pour quelques mA de collecteur.
- Le transistor amplifie une **commande**, pas une énergie : le courant de collecteur vient de l'**alimentation**, à travers R_C ; le circuit de base ne fait que fixer sa valeur. Base laissée en l'air : $I_B = 0$, transistor bloqué.
- R_B reliée au collecteur : R_C est traversée par $I_C + I_B$ et $U_{CE} = R_B I_B + U_{BE}$. Pont R_1, R_2 (base-émetteur) : $I_2 = \dfrac{U_{BE}}{R_2}$, R_1 parcourue par $I_2 + I_B$. Résistance R_E d'émetteur : parcourue par I_E, elle ajoute $R_E I_E$ dans les deux mailles.

Leçon 3 : Le transistor en commutation

Deux régimes : **linéaire** ($I_C = \beta I_B$, le transistor **amplifie**) et **commutation** (deux états, le transistor est un **interrupteur commandé**).

Etat	Condition	Collecteur	Interrupteur
Bloqué	$U_{BE} < 0{,}6$ V (ou base reliée à l'émetteur, ou en l'air) : $I_B = 0$	$I_C = 0, U_{CE} = E$	ouvert
Saturé	$I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$	$U_{CE\,\text{sat}} \approx 0{,}2$ V, $I_C = I_{C\,\text{sat}}$	fermé

SATURATION

$I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E - U_{CE\,\text{sat}}}{R_C} \approx \dfrac{E}{R_C}$ (fixée par l'alimentation et la charge, jamais par le transistor)

condition : $I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$, soit $R_B \leq \dfrac{\beta\,(U - U_{BE})}{I_{C\,\text{sat}}}$

en pratique : I_B deux à trois fois le minimum ; R_B normalisée immédiatement **inférieure**

- U_{CE} ne peut pas devenir négative : quand elle atteint sa valeur minimale, I_C plafonne, quelle que soit βI_B.
- **Allumage automatique** : diviseur photorésistance et conducteur ohmique ; la tension de base est celle du dipôle relié à l'**émetteur**, où l'on place la photorésistance. Le jour, résistance faible, base sous $0{,}6$ V, bloqué ; la nuit, résistance énorme, saturé, la lampe s'allume.
- **Détecteur d'incendie** : thermistance CTN côté **pôle positif**, conducteur ohmique côté émetteur, sonnerie en sortie. Quand la température monte, la CTN s'effondre, la tension de base grimpe, le transistor sature. Seuil réglé par un potentiomètre.
- **Détecteur de niveau** : électrodes plongeantes et relais commandant une pompe. **Amplification** (régime linéaire, base réglée au milieu de la plage) : microphone vers haut-parleur, signal d'antenne d'un poste de radio.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $\beta = 100\ \text{mA}/\mu\text{A}$. »
✓ Le gain est le rapport de deux intensités : un nombre **sans unité**, $\beta = 100$.

× « Le transistor est saturé, donc $I_C = \beta I_B$. »
✓ En saturation, $I_C = I_{C\,\text{sat}} \approx \dfrac{E}{R_C}$, imposée par le circuit de collecteur et **inférieure** à βI_B ; β ne sert plus qu'à vérifier la condition.

× « Le transistor fournit $200\ \text{mA}$ à la lampe. »
✓ C'est l'**alimentation** qui fournit ce courant ; le transistor ne fait que l'autoriser.

× « On relie la base directement au pôle plus de la pile. »
✓ Sans résistance de base, le courant de base détruit la jonction base-émetteur.

× « $I_B = \dfrac{U}{R_B}$. »
✓ On n'oublie jamais les $0{,}6\ \text{V}$ de la jonction : $I_B = \dfrac{U - U_{BE}}{R_B}$.

× « L'alimentation envoie l'information au capteur. »
✓ L'alimentation ne fournit que l'**énergie** ; l'information va du capteur (entrée) vers l'utilisation (sortie).

× « Le transistor est bloqué, il est en panne. »
✓ Bloqué est l'un de ses deux états normaux en commutation.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Chaîne : capteur (entrée), traitement, utilisation (sortie) ; l'alimentation fournit l'énergie.
2. Capteurs : photorésistance, CTN, électrodes plongeantes, microphone, lame souple, photodiode.
3. Transistor NPN : base, collecteur, émetteur ; flèche sortante sur l'émetteur ; $I_E = I_B + I_C$.
4. Seuil : $U_{BE} \approx 0{,}6\ \text{V}$; $I_B = \dfrac{U - U_{BE}}{R_B}$.
5. Hors saturation : $I_C = \beta I_B$, β sans unité (50 à 300).
6. Bloqué : $I_C = 0$, $U_{CE} = E$; saturé : $U_{CE} \approx 0{,}2\ \text{V}$, $I_{C\,\text{sat}} \approx \dfrac{E}{R_C}$.
7. Saturation si $I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$ (marge de 2 à 3).
8. Applications : allumage automatique, détecteur d'incendie, détecteur de niveau, amplification.